

**INSTITUTO
FEDERAL**

Piauí

Campus
Floriano



Técnico em Informática

Programação para Web

Prof. Robson Pires Borges



A linguagem PHP fornece recursos para acesso aos principais Bancos de Dados usados atualmente, como:

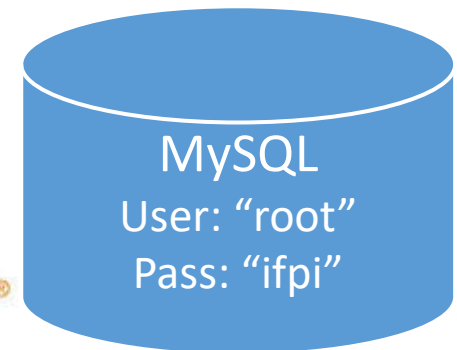
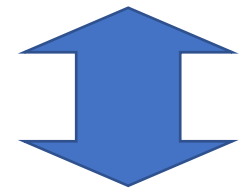
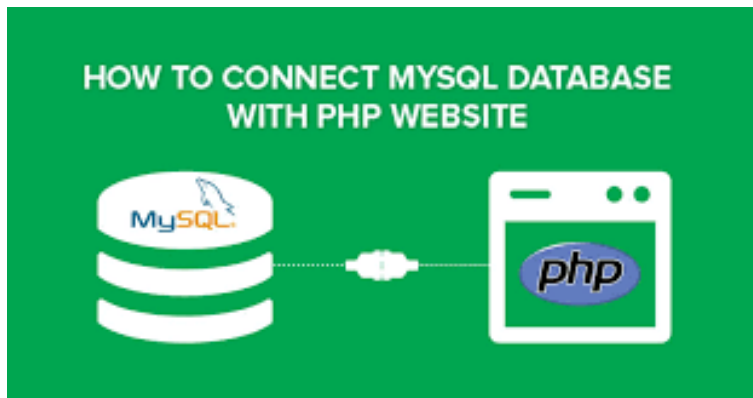
- Mysql
- Interbase/Firebird
- Postgre SQL
- Oracle
- outros utilizando ADO - PDO





Escolha do SGBD - MySQL

- Vamos estudar os conceitos, fazer uso do Banco de Dados MySQL.
- É necessário que se tenha dados de acesso ao Banco de Dados que desejamos usar em nossa aplicação.
- Esses dados poderão ser conseguidos com o DBA do Banco de Dados.





Conectando ao banco de dados

Os passos para usar o Banco de Dados são:

- 1. Abrir a conexão com o Banco de Dados**
- 2. Executar as operações na conexão aberta**
3. Liberar o resultado da memória
4. Fechar a conexão

Obs: Os passos 3 e 4 não são obrigatórios, mas fazem parte das boas práticas.

1 – Conexão com o banco de dados

A conexão com o Banco de Dados MySQL se faz com o uso da seguinte instrução:

```
// Conecta-se ao banco de dados MySQL
$mysqli = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);
```

- **\$mysqli** é a variável que identificará esta conexão aberta com o Banco de Dados
- **SERVIDOR** é o endereço onde está o servidor de Banco de Dados. Pode ser um número IP, um host ou a própria máquina local (localhost).
- **USUÁRIO** é o nome de usuário criado no Banco de Dados com as respectivas permissões de acesso.
- **SENHA** é a senha criada para o usuário informado no parâmetro anterior.
- **BANCO de DADOS**: É a base de dados a ser acessada.



1 – Conexão com o banco de dados

Outras formas...

```
// Conecta-se ao banco de dados MySQL
if ($mysqli = mysqli_connect($servidor, $usuario, $senha, $banco)) {
    echo "OK, Conectado Corretamente!";
} else {
    echo "Erro!";
}
```

```
// Conecta-se ao banco de dados MySQL
$mysqli = mysqli_connect($servidor, $usuario, $senha, $banco)
or die('Erro! Não conseguiu conectar ao BD');
```



Problemas com caracteres

- Problemas de CHARSET é uma das maiores dores de cabeça para quem usa PHP.
- O charset **UTF-8** é uma recomendação, pois cobre quase todos os caracteres e símbolos do mundo

```
mysqli_set_charset($conexao, 'utf8')
```

- Ex. de problemas com charset.

Nome: Jos? Ad?o F? -



- **DDL** – Data Definition Language ou Linguagem de Definição de Dados, apesar do nome não interage com os dados e sim com os objetos do banco. São comandos desse tipo o CREATE, o ALTER e o DROP.

- **DML** – Data Manipulation Language, ou Linguagem de Manipulação de Dados. interage diretamente com os dados dentro das tabelas.

São comandos do DML o INSERT, UPDATE e DELETE.

o comando SELECT, outros criam um grupo a parte pra ele, o DQL, Data Query Language, ou Linguagem de Consulta de Dados.



2 – Executando comandos no banco de dados

- Insert, Select, Update, Delete (DML) ou operações CRUD.

• C.R.U.D.

- “**C**reate, **R**ead, **U**ppdate, **D**eleite”

- É importante que tenhamos aprendido bem o uso de *arrays*, porque o resultado das nossas consultas estarão neste tipo de variável.



2 – Acessando o banco de dados

Realizando operações no Banco de dados.

Usamos uma variável que armazena como string a operação em SQL; `mysql_query('conexão','sql')`

Com a função realizamos a operação no BD, dependendo desta poderá ter retorno ou não.

```
$sql = 'select * from pessoas';  
  
// Realiza operações no Banco de Dados  
$resultados = mysqli_query($link, $sql);
```

Neste exemplo a função retorna os dados na variável `$resultados` como um objeto.



A função do PHP que faz a consulta ao Banco de Dados é o `mysqli_query(SQL)`

- Onde: SQL é a consulta que desejamos enviar ao Banco de Dados. (Ex: “select * from clientes”);
- A sintaxe de utilização é:

`$resultado = mysqli_query(SQL);`

- A variável `$resultado` irá receber false como resposta se a consulta não for bem sucedida ou receberá um *resource* caso seja.



2 – Acessando o banco de dados

- A função `mysqli_fetch_assoc()` extrai os objetos para um vetor de dados. Recebe como parâmetro o objeto de dados `$resultados`
- O índice do vetor são os nomes dos campos.

```
// Inserindo as linhas de dados encontradas dentro de linhas de tabelas.  
while ($linha = mysqli_fetch_assoc($resultados)) {  
    echo '<tr>';  
    echo '<td>'.$linha['nome'] . '</td>';  
    echo '<td>'.$linha['endereco'] . '</td>';  
    echo '<td>'.$linha['telefone'] . '</td>';  
    echo '<td>'.$linha['email'] . '</td>';  
    echo '</tr>';  
}
```



2 – Acessando o banco de dados

- A função `mysqli_num_rows()` retorna a quantidade de tuplas encontradas na seleção de dados.
- Recebe como parâmetro o objeto de dados.

```
$quant = mysqli_num_rows($resultados);
```

- Mais usado em seleção de dados.



- usaremos um comando para que este resultado seja um *array*.
- O comando para executar essa operação é
`mysqli_fetch_array(resource)`
`mysqli_fetch_assoc(resource)`
- O parâmetro é o recurso criado com a instrução `mysql_query()`.
- A sintaxe ficaria como segue:
`$arrayResultado = mysqli_fetch_array($resultado);`



Outra informação importante é quantidade de registros a consulta retornou. Ela pode ser obtida pela seguinte instrução.

```
$qtdeRegistros = mysqli_num_rows(resource );
```

Onde:

- `$qtdeRegistros` receberá a quantidade de registros que a consulta retornou.
- `mysqli_num_rows` é a instrução que retorna a quantidade de registros de uma consulta.
- `resource` deve ser a variável que recebeu a resposta do comando `mysqli_query`.



3 – Liberando dados da memória

- Liberar a memória associada ao resultado.
- é importante que você feche e libere a memória do servidor para que haja uma boa estabilidade em suas aplicações.

```
$sql = "SELECT * FROM PESSOA";  
$resultado = mysqli_query($conexao, $sql);  
while ($linha = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {  
    echo "Código: " . $linha['cod_pessoa'];  
    echo " - Nome: " . $linha['nome'];  
    echo " - E-mail: " . $linha['email'];  
    echo " - Telefone: " . $linha['telefone'];  
    echo "<br>";  
}  
mysqli_free_result($resultado);
```

```
mysqli_free_result($resultado);
```



4 –Fechando a conexão

- Fechando a conexão com o BD

```
mysqli_close($conexao);
```

- Função `mysqli_close` com parâmetro a conexão.



Sistema CRUD Web com PHP e MySQL



1. Usando o SGBD MySQL, crie um banco de dados com nome “**empresa**”
2. Crie uma tabela “pessoas” com os campos informados ao lado.
3. Faça um formulário para enviar os dados
4. Faça conexão com banco de dados.
5. Faça um script para **cadastrar** pessoas no BD
6. Faça outro script para **listar** os dados da tabela no BD
7. Faça outro script para **editar** registros.
8. Faça outro script para **excluir** registros

Tabela Pessoa	tipo
cod_pessoa	Integer (auto_increment)
nome	Varchar(200)
endereco	Varchar(200)
telefone	Varchar(40)
email	Varchar(255)
data_nascimento	Date(200)



Referências

- G553p Glazar, Jean Eduardo, Programação para web : Curso técnico em informática / Jean Eduardo Glazar. – Colatina: IFES, 2011.102 p. : il. ISBN: 978-85-62934-37-7
- PHP (Linguagem de programação de computador). 2. Banco de dados. 3. Sites da Web – Desenvolvimento. I. Glazar, Jean Eduardo. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Título.
- http://php.net/manual/pt_BR/mysqli.error.php
- <https://www.youtube.com/watch?v=AUPYmk4Coc4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=hNxyFBcCsQo>